

证券研究报告—专题报告

金融工程

数量化投资

学术文献研究系列第 9 期

2021 年 07 月 21 日

学术文献推荐

相关研究报告:

《金融工程专题研究：一键投资中国科技的星辰大海——华夏中证科创创业 50ETF 上市在即》——2021-07-05
《学术文献研究系列第 7 期：如何获取盈余公告前的超额收益》——2021-07-08
《学术文献研究系列第 8 期：如何刻画基金经理的择时能力》——2021-07-15
《金融工程专题报告：新能源产业革命是大势所趋——中万菱信中证内地新能源主题 ETF 投资价值分析》——2021-07-12
《金融工程专题研究：资产配置系列专题之一：联储态度的量化表达》——2021-06-23

证券分析师：张欣慰

电话：021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001

证券分析师：张宇

电话：021-60875169

E-MAIL: zhangyu15@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520080004

A 股涨跌停交易制度与大资金投资者的市场操纵行为

● 研究背景和实证假设

本文从深圳证券交易所获取到了账户级别的交易数据，根据前一年的账户资金将个人投资者分为 5 个组别，本文将重点考察大资金投资者和机构投资者的交易行为。

本文重点考察不同类别的投资者在个股触及涨停时的交易行为变化，以及涨跌停板的设置在其中起到的作用，本文作出如下两个假设：

假设一：大资金交易者更倾向于在涨停日买入并且在次日卖出，尽管触及涨停板的股票在次日会更倾向于继续上涨，但是长期来看其价格会发生反转，并且当大资金交易者在涨停日的净买入金额越高时，这一反转效应越强。

假设二：在股票被 ST 之后，大资金投资者将会在其触及 5% 的涨停日当天买入股票并在次日卖出，然而这种情况在股票被 ST 之前且涨幅大于 5% 的情况下并不存在。在股票被 ST 之后，个股触及涨停日当天大资金投资者的净买入金额越大，其后续的反转效应越强，且这一反转效应比股票被 ST 之前要更加明显。

● 对普通股票的实证分析

观察一：当股票价格触及 10% 的涨停板时，其在接下来的几天以内仍然倾向于继续上涨，但是从更长的时间周期来看其价格最终会发生反转。

观察二：当股票价格触及 10% 的涨停板时，大资金投资者会倾向于在涨停日买入并在次日卖出。

观察三：当股票价格触及 10% 的涨停板时，大资金投资者在涨停日的净买入金额越多，股价后续的长期反转效应更强。

● 对 ST 股票的实证分析

观察一：在股票被 ST 后且触及涨停板后，其短期的持续上涨和长期的反转效应都要比被 ST 之前更加明显。

观察二：在股票被 ST 前且发生超过 5% 的较大涨幅时，大资金投资者会在当日和次日均净买入；但是当股票被 ST 后且触及涨停板时，大资金投资者会在当日买入并在次日卖出。

观察三：股票在 ST 之后大资金投资者的买入金额越多，股票后续的反转效应将会越强。

独立性声明：

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示：本报告基于相关文献，不构成投资建议。

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

内容目录

文献来源	4
引言	4
研究背景和数据介绍	6
实证假设	7
对普通股票的实证分析	8
短期的价格上涨和长期的价格回落	8
个股涨停时投资者的交易行为	10
大资金投资者的交易行为和价格反转	12
对 ST 股票的实证分析	14
短期的价格上涨和长期的价格回落	14
大资金投资者在 ST 股票上的交易行为	16
大资金投资者在 ST 股票上的交易行为与长期反转	17
ST 股票出现较大涨幅的频率	18
结论	18
国信证券投资评级	19
分析师承诺	19
风险提示	19
证券投资咨询业务的说明	19

图表目录

图 1: 深交所股票触及涨跌停次数.....	6
图 2: 不同组别的投资者对个股换手率的贡献程度.....	7
图 3: 个股出现大幅价格波动后不同天数的股票收益情况.....	9
图 4: 不同组别的投资者在个股价格出现大幅波动前后的交易行为 I.....	11
图 5: 不同组别的投资者在个股价格出现大幅波动前后的交易行为 II.....	12
图 6: 个股涨幅大幅波动后的股票收益回归分析.....	13
图 7: 股票被 ST 之前和 ST 之后的长期价格反转效应回归	15
图 8: 股票被 ST 之前不同交易者的交易行为	16
图 9: 股票被 ST 之后不同交易者的交易行为	16
图 10: 大资金投资者在 ST 股票上的交易行为与长期反转效应回归结果 .	17
图 11: 股票在 ST 之前和之后发生较大涨幅的分布情况.....	18

文献来源

文献来源: Ting Chen, Zhenyu Gao, Jibao He, Wenxi Jiang, Wei Xiong. "Dialy Price Limits and Destructive Market Behaviour." Journal of Econometrics 208. 2019(1):249-264.

文献亮点: 作者对深圳证券交易所的账户级别的数据进行分析, 发现被股票市场广泛采用的、用于稳定市场交易价格的涨跌停机制, 可能会导致预料之外的、破坏性市场行为。作者认为大资金投资者倾向于在股票触及涨停日买入随后在次日卖出, 并且他们在涨停日的净流入资金越多, 该股票长期的反转效应也越强。作者同样对 ST 股票进行了分析, 发现在股票在被 ST 之前和被 ST 之后大资金投资者的交易行为也呈现出明显的区别, 更加验证了文章的结论。

引言

日度交易价格限制制度 (Daily Price Limit Rules) 在全球股票市场中, 尤其是在个人投资者占比较高的新兴市场中被广泛使用。当个股价格出现大幅波动时, 市场通常会引入“暂停机制”来稳定市场情绪。中国 A 股市场会对常规的股票设置有 10% 的涨跌停制度 (译者注: 科创板成立、创业板注册制改革后, 科创板及创业板股票的涨跌幅限制放宽至 20%), 对 ST 股票设置有 5% 的涨跌停制度。然而, 市场上有一种担忧, 他们认为涨跌停交易制度的设置将会诱导某些投机者采取破坏性的交易行为并从中获利, 从而对其他投资者造成利益损失。

在众多担忧中最为常见的是这样一种投资策略, 投机者将会故意将股票的价格推高至涨停板, 随后在次日卖出并从中获利。这种交易策略通常会让人想起市场操纵中的一种典型的拉高出货策略 (Pump-and-Dump Strategy, De Long et al. 1990), 但是二者之间却有几个重要的区别。首先, 对于部分投资者而言, 当他们看到股票的当日价格达到了日度交易价格的上限时, 很自然地会认为股票价格还没有充分反映出基本面信息的变化, 因此这些不知情的投资者将会更愿意在次日以更高的价格买入股票。导致这种现象存在的原因并不源于任何交易行为的偏差, 而仅仅是由于这些不知情的交易者并没有意识到市场上有投机者为了自己的利益而故意将价格推高至涨停板而从中获利。其次, 涨停板股票将会更容易吸引到新的投资者 (Barber and Odean, 2008; Seasholes and Wu, 2007), 从而进一步加剧价格的推高。第三, 当一个交易日内个股价格出现较大的涨幅时, 它将会吸引到很多不相关的投机者共同将价格进一步推高。换句话说, 投机者并不需要故意去策划一场价格操纵, 他们只需要在公司由于基本面变化因素而导致股价推高时顺水推舟而已。因此, 涨跌停制度的设置是否会导致市场上出现非预期到的破坏性交易引起了学术界的研究。

在本篇报告中, 我们采用深圳交易所单个账户的交易数据来分析日度涨跌停板的设置是如何影响市场的动态变化的, 特别地我们想要去考察涨跌停板的设置是否会诱导一部分投机者通过信息和资金优势来进行破坏市场的行为并从中获利。具体来讲, 我们将所有的账户分为 6 个组别: 一个是机构账户, 其包含了所有的机构投资者, 其他 5 个为个人账户, 我们根据其前一年的平均持股金额大小划分为 5 组。我们最感兴趣的是其中平均资产超过 1000 万人民币的大型账户, 因为他们的交易模式更为复杂, 并且能够具备打板实力的也都是这些大型账户。

本文将研究分为两个部分, 一部分聚焦于普通股票, 一部分聚焦于 ST 股票。

在第一部分我们分析普通股票触及 10% 的涨停板和股价大涨但低于 10% 两种情况下, 不同类别投资者在次日的不同交易行为。**我们想要验证如下这种假设: 当股票价格出现大幅上涨时, 大资金投资者倾向于在当日将股票价格推高至涨停板, 随后在次日通过以更高的价格卖出而获利。我们认为这种破坏性的行为将会导致股票价格过度反应。**

本文研究发现了几个结论支持如上假设。首先, 在股票价格触及当日 10% 的涨停板时, 其价格在次日通常会持续上涨, 但是在长期来看会发生反转。有趣的是, 只有当股票价格触及 10% 的涨停板时, 其次日价格才会倾向于上涨; 如果股票价格大涨但是并没有触及涨停板时, 这种现象就不存在。这种价格先上涨随后长期反转的现象表明了个股价格触及涨停板时, 价格反应过度了。第二, 大资金投资者更倾向于在涨停日当日买入而在次日卖出, 而中小投资者的操作则正好相反, 他们更倾向于在涨停日当日卖出而在次日买入。第三, 个股涨停日大资金投资者的净买入金额越大, 该股票的长期反转效应将会越强。总体来讲, 这些发现都表明大资金投资者可能在个股涨停日采取了一种破坏性的行为, 从而对市场产生较大的影响。

为了将大资金投资者的这种破坏性行为, 与他们在个股大幅上涨日抢跑行为区分开来, 我们同样也将 119 只 ST 股票作为样本进行了研究, 这些 ST 股票仅有 5% 的涨跌停区间。一般来讲, 如果某家公司连续两年利润为负或者净资产低于面值, 那么这家公司将会被 ST。尽管一般来讲交易所只有在公司发布正式的年度财务报告之后才会对公司进行 ST, 但是市场在公司连续 8 个季度发布亏损的财务报告之后就已经对其 ST 处理有了先见之明, 而这一时间往往比公司发布正式发布财报早 2-3 个月。在这一区间段内, 市场将会预期该公司将会被 ST, 但是此时该股票的涨跌停板仍然为 10%。

我们重点考察了这一区间段的交易行为, 并且有如下几点发现: 首先, 在股票被 ST 之后且触及 5% 的涨停板之后的长期反转效应要明显强于股票被 ST 之前个股达到 5% 以上的涨幅之后的长期反转效应。其次, 在股票被 ST 之后, 大资金投资者展现出了在股价涨停日买入并在次日卖出的模式, 但是在股票被 ST 之前这一交易模式并不存在。第三, 在股票被 ST 之后, 大资金交易者在触及涨停日的净买入金额越高, 其未来的反转效应会越强。**这些发现都说明了股票在 ST 之后, 由于更窄的涨跌停板的设置, 投资者的交易行为会比没有 ST 时更具破坏性。最后, 我们发现股票在被 ST 之后, 其达到 4% 以上的涨幅的次数将会更频繁, 这也进一步地验证了大资金投资者采取了破坏性的市场行为, 而更窄的涨跌停制度不仅没有平缓价格的波动, 反而起到了推波助澜的作用。**

总而言之, 我们的研究表明市场中广泛采用的涨跌停交易制度可能导致市场中的大资金交易者根据自己的资金优势来在个股涨停日推高股价并在次日卖出来从中获利。这种预料之外的研究结果告诉我们在充满机构投资者和个人投资者的新兴权益市场来设计交易制度的挑战性是非常大的。机构投资者和个人投资者之间的不同交易行为和交易模式可能使得本应该用来稳定市场的涨跌停交易制度起到预料之外的作用。

本文的主要结构如下: 第一部分我们将对研究背景和数据进行介绍, 第二部分对实证假设进行介绍, 第三部分对普通股票的实证结果进行分析, 第四部分对 ST 股票的实证结果进行分析, 第五部分是总结部分。

研究背景和数据介绍

自 1996 年 12 月 16 日之后，上交所和深交所就引入了涨跌停交易制度。涨跌停交易制度是指在单个交易日内，单个股票的价格只能够上涨或者下跌一定的幅度。对于常规股票来讲，这一波动范围是 10%；对于 ST 股票来讲，这一波动范围是 5%。在股票触及涨跌停板之后，交易仍然继续，只是交易价格要在涨停价和跌停价之间进行。

本文的研究覆盖深圳证券交易所上市的全部 A 股股票，样本区间在 2012 到 2015 年之间。截至 2015 年 1 月 31 日，深交所共有 1628 只股票，共计 2285 亿美元，总市值排名全市场第八位。

我们的股票日度交易价格数据来自 CSMAR 数据库，在处理价格数据的过程中考虑了复权数据。我们计算样本区间内所有股票触及涨跌停时的收益，并计算他们从隔夜到随后的 120 天以内的收益。其他股票级别的数据包括自由流通股本数量、交易量、流通市值。我们同样也收集公司级别的数据如账面权益、盈利和 ST 状态等数据。

在中国市场上，涨跌停现象是经常发生的事情。图 1 展示了 2012-2015 年期间，在深圳证券市场上有 21005 (13569) 次普通股票涨（跌）停。平均上来讲，每个交易日有 2.05% (1.33%) 的普通股票在收盘时触及涨（跌）停板。ST 股票发生涨跌停的情况会更频繁，因为他们的交易价格限制更窄：平均有 7.9% (5.7%) 的 ST 股票达到涨（跌）停板。当然，这一比例在不同的时间区间也会有所差别。普通（ST）股票触及涨停比例的标准差是 14.20% (27.0%)。

图 1：深交所股票触及涨跌停次数

This table represents the number of price limit hit events in the Shenzhen Stock Exchange between 2012 and 2015, separately for regular and ST stocks.

	Regular Stock				ST Stock			
	Total #	# Per Date	Total %	SD of Total %	Total #	# Per Date	Total %	SD of Total %
Upper Hits (Closing price)	21,005	21.65	2.05%	14.19%	2,046	2.169	7.92%	27.01%
Lower Hits (Closing price)	13,569	13.99	1.33%	11.45%	1,483	1.529	5.74%	23.26%
# of Observations	1,020,790				25,831			

资料来源：Journal of Econometrics，国信证券经济研究所整理

我们从深圳证券交易所获取到了账户级别的交易数据，该数据根据前一年的账户资金将个人投资者分为 5 个组别：组别 1 小于 10 万元，组别 2 在 10 万到 50 万之间，组别 3 在 50 万到 500 万之间，组别 4 在 500 万到 1000 万之间，组别 5 大于 1000 万人民币，本文我们将重点考察组别 5 和机构投资者的交易行为，其中机构投资者包括公募基金、保险公司等资产管理公司。我们将会对每个组别在个股上的交易进行考察，最主要的变化就是净资金流入情况 (NetBuy)，该指标等于某一个组别的投资者在一天内净买入的股本数量除以该股票全部可交易的股本数量。

图 2 展示了这些组别的投资者对于深交所普通股票和 ST 股票的日度换手率（股票的每日买入和卖出金额之和除以流通股本的 2 倍）的贡献情况。对于普通股票而言，其平均单日换手率是 3.1%，其中个人投资者的 5 个组别按照账户资金从小到大的换手率贡献分别为 7.7%、23.5%、38.0%、7.5% 和 14.0%，机构投资者的换手率贡献为 9.4%。对于普通股票而言，不同组别平均每天的交易账户数量分别为 1592, 1516, 767, 52, 和 44，机构投资者的账户数量是 40 个。对于 ST 股票而言，其日度换手率约为 2.2%，机构投资者在 ST 股票的贡献要更小，而其他 5 个组别的个人投资者贡献分布与普通股票上的贡献分布基本类似。

图 2：不同组别的投资者对个股换手率的贡献程度

This table presents summary statistics of contributions by different investor groups to daily turnover of each stock in the sample.

Investor Groups	# of Accounts per StockDay	Turnover per Day	Contribution to Daily Turnover by Group
Panel A: Regular Stocks			
<100k	1592	0.00242	7.72%
100-500k	1516	0.00736	23.46%
500k-5m	767	0.01192	38.01%
5-10m	52	0.00234	7.45%
>10m	44	0.00439	13.99%
Institution	40	0.00294	9.36%
Total	4011	0.03135	100.00%
Panel B: ST Stocks			
<100k	798	0.00143	6.38%
100-500k	716	0.00512	22.83%
500k-5m	216	0.00932	41.55%
5-10m	24	0.00312	13.91%
>10m	16	0.00327	14.58%
Institution	11	0.00017	0.76%
Total	1781	0.02243	100.00%

资料来源: Journal of Econometrics, 国信证券经济研究所整理

实证假设

假设某只股票由于一则正面利好的新闻而导致价格快速抬升，那么在没有任何其他限制的条件下，股票当日涨幅可能超过 10% 并且在第二天继续上涨。但是由于涨跌停交易机制的存在，即便这则消息并不能让股票涨幅达到 10% 以上，这也给了一些投机交易者有足够的动机去故意将股票价格抬高至涨停板。假设某则消息的真正价值只能够将股票当天的价格上涨 8%，并且它的真实价值其实并不为所有投资者所知，那么有一些投机者就会认为只要他们能够将股票的涨幅抬升到涨停板，那么其他不知情的交易者就会认为由于涨跌停板的存在，股票当日的涨幅并没有完全反应出该利好消息的价值，因此他们会更倾向于在次日以更高的价格进行买入，从而给了这些投机者盈利退场的好机会。对于这种策略来讲，投资者如果想要获利就需要在收盘的时候触及涨停价，因此本文分析的所有样本都是股票收盘时涨停的样本，而并非在交易日内涨停。只要还有投资者没有意识到股票价格触及涨停价纯粹是因为投机者的存在故意推高而为之的，那么这一策略就能够持续获利。

本文的研究目的是为了观察不同类别的投资者在涨停事件触发时不同的交易行为。由于大资金投资者的交易行为更加复杂，并且其更有能力去推高个股的价格，因此我们做出如下假设：

假设一：大资金交易者更倾向于在涨停日买入并且在次日卖出，尽管触及涨停板的股票在次日会更倾向于继续上涨，但是长期来看其价格会发生反转，并且当大资金交易者在涨停日的净买入金额越高时，这一反转效应越强。

如果股票价格被有效定价，那么我们会认为股票价格未来不会出现任何的反转。因此，如果个股交易价格在触及涨停日之后的未来一段时间发生明显的反转，则说明股票在触及涨停日当天出现了价格上的过度反应。因此，通过将股票在触及涨停之后的价格反转与涨停日投资者的交易行为联系起来，我们就可以将股票价格在涨跌停当日的过度反应与大资金投资者的破坏性行为联系起来。

大资金投资者在将个股价格推高至涨停板时面临着很多的不确定性，比如市场对于消息面反映的不确定性、其他大资金投资者的一致性行为的不确定性、其它想要卖出股票的投资者的数量的不确定性等等。换句话说，个股价格的最初上涨可能引发很多大资金投资者买入股票并将股票价格试图推高至涨停板，但是他们并非全都能成功。因此，即便股票在收盘价的时候没有钉住涨停板，只要是有一个很大的日内涨幅的话，我们认为大资金投资者也会倾向于在当日买入股票，只是比涨跌停的个股买入金额会更少一点。

尽管证监会在 2010 年之后批准了部分股票的做空机制，但是做空个股的成本依然很高。所以我们并不认为投资者在个股触及跌停板时会通过将股票价格压低至跌停板并在次日买入。

假设一并不能够完全地证明大资金投资者的这种破坏性市场行为与涨跌停制度的设置存在必然的相关性。为了进一步体现出涨跌停制度的设置在里面扮演的角色，我们进一步地检验 ST 股票在被 ST 之前和被 ST 之后大资金投资者交易行为的区别。

一般来讲，当上市公司连续 2 年的净利润为负或者其净资产低于面值时，股票就会被 ST，这种 ST 处理一般要在上市公司正式发布其年度报告之后才实施，一般是在 3 月或者 4 月。然而通常来看，投资者在这些亏损的上市公司在 1 月份发布四季度财务报告的时候就能够准确地知道该公司是否会被 ST 了。也就是说，如果某个公司在 1 月份的时候发布财务报告表明其连续 8 个季度亏损或者净资产低于面值时，其要到 3 月或者 4 月发布正式报告之后才会被 ST，接着涨跌停板由被 ST 之前的 10% 变为被 ST 之后的 5%。因此，大概存在 2 到 3 个月的时间，在这段时间里面投资者会预期到该公司将会被 ST，但是仍然以 10% 的涨跌停板进行交易。这段时间能够让我们更加直观地观察到公司被正式 ST 并且冠以更严格的涨跌停板制度之后，大资金投资者的交易行为变化情况。

因此，我们通过观察上市公司在 ST 之前、市场预期 ST 但并未正式 ST、正式 ST 之后三个时间段内大资金投资者交易行为的变化情况，来验证假设二。

假设二：在股票被 ST 之后，大资金投资者将会在其触及 5% 的涨停日当天买入股票并在次日卖出，然而这种情况在股票被 ST 之前且涨幅大于 5% 的情况下并不存在。在股票被 ST 之后，个股触及涨停日当天大资金投资者的净买入金额越大，其后续的反转效应越强，且这一反转效应比股票被 ST 之前要更加明显。

对普通股票的实证分析

本部分我们对 2012 年至 2015 年的深圳证券交易所普通股票的样本进行分析，对假设一进行验证。我们首先检验股票在触及涨停和获得较大涨幅但低于 10% 两种情况的区别，随后我们对不同类别的投资者在这些事件前后的交易行为进行描述性统计。最后，我们检验个股涨停日大资金交易者的净买入量与个股未来的反转效应之间是否存在相关关系。

短期的价格上涨和长期的价格回落

我们首先观察当个股价格触及 10% 的涨停板和 10% 跌停板的时候，其后续的价格走势如何。我们首先比较股票收盘时的涨幅在 10% 的情况和涨跌幅在 9%-10% 之间、8%-9% 之间、...、-10% 到 -9% 之间的不同区间的情况，我们的考察样本为 2012 年至 2015 年。

如果股票的收盘价在涨停板或者跌停板上，那么我们将检验该股票在触及涨跌

停之后的 6 个月内的收益情况。为了控制个股的特征对股票价格的影响，我们采用 Daniel, Grinblatt, Titman 和 Wermers (DGTW, 1997) 的方法。具体来讲，我们根据股票每年年末的流通市值和账面市值将其分为 5×5 组。随后在接下来的一年中，股票日度风险调整后的收益即等于个股绝对收益减去基准股票池的平均收益率。通过这一步调整，我们就可以将市场影响和市值及估值的影响去除。我们也可以计算更长时间窗口的累计超额收益情况，本文采用对数收益进行分析。

图 3 展示了个股价格在触及涨停价、跌停价和其他区间价格时候接下来一段时间的异常收益率。我们根据股票 T0 日的涨跌幅将其分为 13 个组别。在计算事件之后的收益时，我们计算不同时间区间的异常收益率。我们将第一天的收益分为收盘-开盘收益率 (Overnight) 和开盘-收盘收益率 (Open-Close)，然后分别计算第二天、第三天、...、第五天的收益率。我们同样计算第 6 天到第 10 天、第 11 天到第 20 天、第 21 天到第 60 天、第 61 天到第 120 天的累计收益率。

图 3: 个股出现大幅价格波动后不同天数的股票收益情况

This table presents abnormal returns subsequent to days with large returns in various categories. The sample includes all stocks in both the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges from 2012 to 2015. Close to Open return is calculated using the closing price at the event day and the open price on the following day. Open to Close return is calculated using the open price and closing price on the following day. Day 2, 3, 4, 5 returns refer to abnormal returns on the 2nd, 3rd, 4th, and 5th day relative to the event day. [6, 10], [11, 20], [21, 60], and [61, 120] refer to the cumulative abnormal returns over the 6th to 10th day window, the 11th to 20th day window, the 21st to 60th day window, and the 61st to 120th day window relative to the event day. Abnormal returns are calculated using a stock's daily return minus the average return of the stock's benchmark group, which is formed at every year's end based on a stock's float capitalization and market-to-book ratio (5x5 groups in total). The table reports log returns. Standard errors are clustered by calendar date, and t-statistics are reported in parentheses. *, **, *** represent statistical significance at the 5%, 1%, and 0.1% levels, respectively.

	Close to Open	Open to Close	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	[6,10]	[11,20]	[21,60]	[61,120]	# of obs
Upper 10%	2.44%*** (20.3)	-0.30%*** (4.0)	0.45%*** (4.1)	0.09% (0.1)	0.01% (0.1)	-0.15%*** (3.6)	-0.59%*** (6.4)	-0.57%*** (6.5)	-1.31%*** (7.1)	-0.97%*** (7.1)	54811
[9%, 10%]	-0.51%*** (10.8)	0.10% (1.0)	-0.28%*** (4.1)	-0.11% (0.5)	0.04% (0.5)	-0.21%*** (3.3)	-0.49%*** (5.3)	-0.77%*** (4.8)	-0.58% (1.7)	-0.89%*** (2.9)	6823
[8%, 9%]	-0.64%*** (16.6)	0.18%*** (3.1)	-0.24%*** (5.0)	-0.08% (1.3)	-0.09% (1.2)	-0.28%*** (4.5)	-0.34%*** (2.7)	-0.47%*** (2.3)	-0.70%*** (2.8)	-0.50% (1.8)	9227
[7%, 8%]	-0.56%*** (16.6)	0.21%*** (3.1)	-0.22%*** (5.0)	-0.08% (1.3)	-0.13%*** (1.2)	-0.23%*** (4.5)	-0.23%*** (2.7)	-0.31%*** (2.5)	-0.57%*** (2.8)	-0.89%*** (1.8)	14382
[6%, 7%]	-0.44%*** (16.6)	0.20%*** (3.1)	-0.18%*** (5.0)	-0.05% (1.3)	-0.08%*** (1.2)	-0.26%*** (4.5)	-0.23%*** (2.7)	-0.29%*** (2.5)	-0.59%*** (2.8)	-0.43%*** (1.8)	22729
[5%, 6%]	-0.31%*** (20.3)	0.15%*** (5.0)	-0.17%*** (4.6)	-0.05% (1.4)	-0.08%*** (1.4)	-0.16%*** (3.5)	-0.19%*** (2.9)	-0.22%*** (2.9)	-0.60%*** (5.6)	-0.15% (1.1)	34245
[4%, 5%]	-0.02%*** (10.3)	0.00% (0.0)	0.00% (0.0)	0.00% (0.0)	0.00% (0.0)	0.01%*** (3.8)	0.02%*** (3.8)	0.01% (1.8)	0.01% (2.3)	0.01% (1.0)	2254064
[3%, 4%]	0.01% (0.3)	-0.04% (1.4)	0.15%*** (4.8)	0.00%*** (2.8)	0.03% (1.3)	0.09%*** (3.3)	-0.14%* (2.1)	-0.26%*** (3.8)	-0.33%*** (2.3)	-0.27%* (2.0)	28376
[2%, 3%]	0.03% (0.8)	-0.03% (0.8)	0.12%*** (2.8)	0.12% (0.8)	0.08%* (1.9)	0.19%*** (3.3)	-0.08% (2.1)	-0.17% (1.5)	-0.59%*** (7.1)	0.14% (1.1)	17190
[1%, 2%]	0.11%* (2.2)	0.00% (0.0)	0.12%* (2.1)	0.13%* (2.5)	0.04% (0.9)	0.13%*** (3.5)	0.01% (0.8)	-0.10% (0.4)	-0.27% (0.6)	-0.27% (1.1)	10883
[0%, 1%]	0.23%*** (2.2)	0.03% (0.0)	0.24%*** (2.1)	0.11%* (2.5)	0.10% (0.9)	0.18%*** (3.5)	0.08% (0.8)	0.33% (0.4)	0.31% (0.6)	-0.30% (1.1)	7839
[-10%, -9%]	-0.01% (0.1)	0.02% (0.3)	0.14% (1.8)	0.13%* (2.1)	0.05% (0.7)	0.21%*** (4.9)	0.26% (3.5)	0.40% (1.9)	0.96%*** (2.7)	-0.33% (1.3)	9938
Lower 10%	-1.13%*** (8.7)	-0.15% (1.3)	-0.46%*** (4.6)	-0.21%* (2.5)	-0.06% (1.0)	-0.07% (0.3)	0.34%* (2.1)	1.33%*** (8.0)	1.68%*** (7.1)	0.28% (1.1)	35113

资料来源: Journal of Econometrics, 国信证券经济研究所整理

图 3 第一行展示了个股在触及 10%涨停板之后不同时间区间的异常收益情况。在第一天，收盘到开盘的平均收益为 2.44% (t 值为 20.3)，并且这一价格会在第一天的交易时间内出现微小的反转，第一个交易日的开盘到收盘的平均收益为 -0.30% (t 值为 4.0)。股票价格在第 2 天会继续上涨，平均收益为 0.45% (t 值为 4.1)，但是在第 3 天和第 4 天的收益就不再显著了。股票的价格在第 5 天开始将会出现明显的反转，该日的平均收益为 -0.15% (t 值为 3.6)，随后在第 6 日到第 10 日继续下跌，该区间的平均收益为 -0.59% (t 值为 6.4)，第 11 日到第 20 日的平均收益为 -0.87% (t 值为 5.3)，第 21 日到第 60 日的平均收益为 -1.31% (t 值为 7.1)，最后在第 61 日到 120 日的平均收益为 0.97% (t 值为 7.1)。

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

换句话说，当个股收盘价触及 10% 的涨停价时，股票价格将会在随后的 2 天以内持续上涨，但是在之后最终会发生反转。个股的累计收益在第 2 天达到最高值，累计收益 2.59%。将第一行的所有收益累加起来可以看到，个股在触及涨停之后的 120 天内的收益为 -1.21%，说明个股在涨停之后的长期价格呈现出反转的效应，长期收益为负。

图 3 最中间这一行展示了个股交易价格在 -5% 到 5% 之间时，未来日期的涨跌情况。综合来看，其 120 天的累计区间异常收益接近于 0，这为其他区间的情况提供了一个比较基准。

值得注意的是，当个股价格出现较大的涨幅但是尚未触及涨停板的时候，前面提到的价格模式并不存在。以当日涨幅在 9%-10% 之间为例，个股在第 1 天开盘的平均收益率为 -0.51%，随后在第 2 天继续下跌，且长期的累计收益同样为负。此外，当个股的涨跌幅在 8%-9% 和 7%-8% 之间时，二者的价格模式展现出一定的相似性——长期来看价格会发生反转，但是在大幅上涨之后股票价格并没有在短期内继续上扬。

图 3 最下面这一行展示的是个股价格触及跌停板时的情况。与涨停板类似，当个股价格触及跌停时，其次日更倾向于低开，第 1 天的开盘收益率平均为 -1.13%（t 值为 8.7）。随后，第 1 天的开盘-收盘价收益率为微弱的负值，并且该价格在第 2 天及第 3 天持续下跌。尽管如此，在第 6 天到第 10 天、第 11 天到 20 天、第 21 天到第 60 天都呈现出反转特征，各个区间的平均收益率分别为 0.34%（t 值为 2.2），1.33（t 值为 6.0），1.68%（t 值为 7.1）。相较之下，这种持续性的价格反转现象在其他大幅下跌的情况下（如 -10% 到 -9%、-9% 到 -8%）则并不存在。

总体来讲，图 3 说明了当股票价格触及 10% 的涨停板时，其在接下来的几天以内仍然倾向于继续上涨，并且在更长的时间周期来看会倾向于反转。

个股涨停时投资者的交易行为

本部分我们考察在个股收盘价触及涨停板的当日和次日，不同类型投资者交易行为的区别。假设一的第一部分认为大资金投资者倾向于在个股涨停日买入而在次日卖出，为了验证这一猜想，我们对六个组别的投资者在不同个股涨幅的 T0 日和 T1 日的净买入金额进行比较。

图 4 展示了大资金投资者的独特交易行为，可以看到大资金投资者会在 T0 日买入 0.69% 的自由流通股本，而在 T1 日卖出 0.51%。在前面我们提到，股票的日度换手率平均在 3.1% 左右，大资金投资者的日度换手率在 0.44% 左右，因此大资金投资者的这一交易行为的是非常显著的。尽管在个股获得 8% 甚至 9% 以上的较高涨幅的事件中，大资金投资者的行为也同样倾向于在 T0 日买入而在 T1 日卖出，但是在这两日的净买入金额都会显著地比个股涨停情况下的净买入金额要更低。

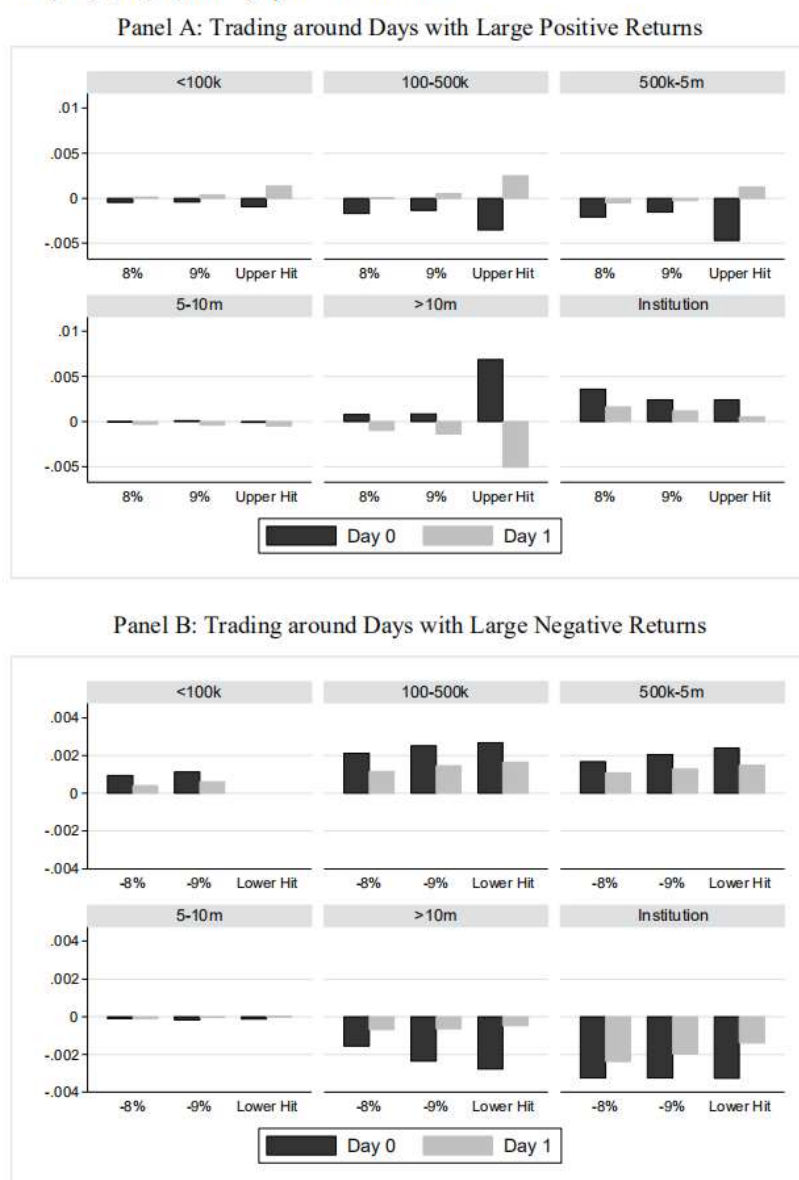
相比之下，持股金额在 500 万以下的中小投资者却展现出截然相反的投资模式——他们更倾向于在 T0 日卖出并在 T1 日买入。持股市值在 500 万到 1000 万的中等市值投资者在个股涨停日和获得较大涨幅的情况下并不体现出典型的买入或者卖出模式。机构投资者在这些事件的 T0 和 T1 日都倾向于买入。

图 4 的 B 部分展示了不同投资者在跌停日和其他较大跌幅日的 T0 日和 T1 日的净买入金额情况。可以看到，大资金投资者在股票下跌的时候并没有展示出明显的破坏性市场行为，他们在个股跌幅较大的 T0 日卖出，并且在 T1 日继续卖出。这一现象与我们之前提到的 A 股市场卖空成本较高，所以大资金投资者

并不会在个股触及跌停日的时候采取破坏性市场行为的猜想相一致。因此，我们在接下来的分析中主要聚焦于个股在涨停日的投资者交易行为。对于机构投资者而言，他们在个股下跌较大的日期时的卖出金额比个人投资者的卖出金额要更大。同时我们观察到 500 万元以下的小型投资者的行为模式又一次与其他投资者存在明显的区别——他们倾向于在个股大跌时买入。

图 4：不同组别的投资者在个股价格出现大幅波动前后的交易行为 I

This figure plots the *NetBuy* of different investor groups on the day (Day 0) and the following day (Day 1) of large price fluctuations.



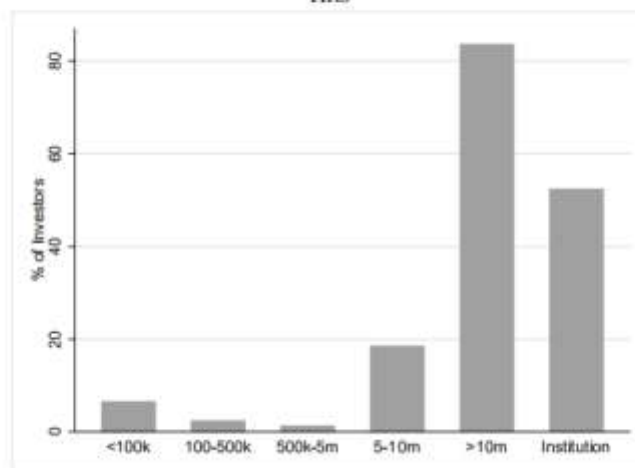
资料来源: Journal of Econometrics, 国信证券经济研究所整理

最后，为了进一步检验同一个组别中的不同账户是否在个股涨停日的交易行为趋于一致，图 5 的 C 部分计算了每个组别中在 T0 日买入并在 T1 日卖出的账户的数量。有趣的是，83.6%的大资金投资者会在 T0 日买入并在 T1 日卖出，意味着这一组别的投资者行为具有很高的相似度。相较之下，只有很少的一部分

中小投资者采取与大资金投资者相同的模式。500 万-1000 万之间的投资者中采用这一行为模式的比例会比小型投资者更高，但是仍然低于 20%。机构投资者们的情况则更趋于中性，大约有 52.3% 的机构投资者会在 T0 日买入并在 T1 日卖出。

图 5：不同组别的投资者在个股价格出现大幅波动前后的交易行为 II

Panel C: Percentage of Accounts Buying on Day 0 and Selling on Day 1 of Upper Limit Hits



资料来源：Journal of Econometrics，国信证券经济研究所整理

大资金投资者的交易行为和价格反转

本部分我们继续考察个股涨停日大资金投资者的净买入金额大小对个股未来收益的长期反转强弱的预测情况。我们采用如下面板回归进行分析：

$$\begin{aligned}
 Ret_{i,t+n \rightarrow t+m} = & \alpha + \beta_1 LimitsHit_{i,t} + \beta_2 NetBuy_{i,j,t} + \beta_3 LimitsHit_{i,t} \\
 & \times NetBuy_{i,j,t} + \sum_{k=1}^3 \delta_k LargePrice_{i,t}^k + \sum_{k=1}^3 \rho_k LargePrice_{i,t}^k \\
 & \times NetBuy_{i,j,t} + \psi X_{i,t} + \varepsilon_{i,j,t}, n, m \in \{1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 60, 120\}
 \end{aligned}$$

其中因变量 $Ret_{i,t+n \rightarrow t+m}$ 表示的是经过在个股触及涨停之后，个股经过风格调整后在第 1 天、第 2 天、...、第 5 天和 10 到 20 天、21 到 60 天、61 到 120 天的区间异常收益。 $LimitsHit_{i,t}$ 是表征 t 日个股是否涨停的哑变量，如果个股在 t 日涨停则其为 1 否则为 0。 $NetBuy_{i,j,t}$ 表示第 j 组投资者 t 日在股票 i 上的净买入金额。我们感兴趣的是涨跌停哑变量 $LimitsHit$ 和净买入金额 $NetBuy$ 的交互项系数。假设一认为这一交互项的系数为负，说明涨跌停日个股净买入金额越高，其后续的价格反转也会越大。

为了区别个股在涨跌停日和在获得较大涨幅日的后续市场情况，我们引入了一系列的哑变量 $k=1, 2, 3$ ，分别表示 4%-6%、6%-8%、8%-10% 的三个区间，我们同样引入这三个不同区间涨幅的投资者净买入金额交互项。此外，我们还会将个股的账面市值比、自由流通市值和个股过去 30 天的收益率作为控制变量。

图 6 展示了回归的结果。Panel A 展示了账户资产在 1000 万元以上的资金投资者的净买入金额的情况。与假设一相符的是，LimitHit 与 NetBuy 交互项的系数除了在第 1 天的系数不显著之外，在其他不同区间段的系数均显著为负。也就是说，如果在股票涨停日大资金账户的净买入金额越多，那么随后 120 天的个

股区间累计收益将会更低，说明其未来的反转效应会更强。如果我们将不同区间段的交互项系数累加起来，其总和为-3.296，如果将其乘以大资金投资者在涨停日平均值为0.69%的净买入金额，那么其乘积为-2.27%，说明个股涨停日之后的第1天到120天的累计收益为-2.27%。这一收益与触发涨停后的前两个交易日的2.59%的累计收益形成了鲜明的对比。

同样我们从图6 Panel A也可以看到其他几个结论。首先，大资金投资者的NetBuy系数对于不同的时间区间上的系数都显著为正，说明当个股的日度收益小于4%时，大资金投资者的交易行为与股票的未来收益存在明显的正相关关系。这一结论与我们假设中认为的大资金投资者是市场上的“聪明钱”的结论一致，因此这些投资者在个股触及涨停日所展示出的破坏性市场行为就显得更加明显了。

其次，当个股交易价格没有触及涨停但是录得较大涨幅的时候，大资金交易者的买入金额和个股未来价格反转向的情况也同样存在，只是二者之间的相关情况并没有那么显著。NetBuy与个股涨幅为8%-9.9%的哑变量的交互项系数都为负，特别是在事件触发之后的前10天。而NetBuy与个股涨幅为6%-8%、4%-6%的哑变量的交互项系数的大部分也为负，这一负值的产生很可能是因为大资金投资者试图在这些日子里将个股价格推高至涨停但却失败有关。

图6 Panel B展示了其他5个组别的交易者的NetBuy与后续股票收益之间的关系。与我们之前的观察一致，机构投资者和500万-1000万资金的账户行为与大资金投资者的交易行为呈现出相反的情况，这两类投资者在涨停日的交易情况对后续的收益没有任何预测情况。

与大资金投资者不同，500万元以下的中小投资者在涨停日的净买入金额与股票的未来收益呈现出正相关给关系。这一结论与我们之前提到的中小投资者在涨停日的交易行为与大资金投资者的交易行为相反的结论相符。

总而言之，图6中的结论给假设一提供了很好的支持，大资金投资者在个股涨停日的净买入金额越高，其后续的反转效应将会更强。

图6：个股涨幅大幅波动后的股票收益回归分析

This table reports the results from estimating regression specified in Equation (1). Panel A reports the estimates of all coefficients from the regressions on the net trading of large investors with stock balances above 10 million RMB, while Panel B reports the estimates of the key coefficient, Upper Limit Hit*Net Buy, from the regressions on the net buying of all other investor groups. Standard errors are robust and clustered by calendar date, and t-statistics are reported in parentheses with *, **, *** representing statistical significance at the 5%, 1%, and 0.1% levels, respectively.

Panel A	AR Day1	AR Day2	AR Day3	AR Day4	AR Day5	CAR[6,10]	CAR[11,20]	CAR[21,60]	CAR[60,120]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Investor Group with Stock Balances above 10 million									
Upper Limit Hit	0.024*** (17.35)	0.006*** (4.50)	0.001 (1.01)	0.000 (0.06)	-0.002* (-2.43)	-0.016*** (-7.68)	-0.013*** (-4.33)	-0.003 (-0.76)	-0.004 (-1.20)
Net Buy	0.186*** (13.29)	0.071*** (6.96)	0.065*** (5.71)	0.073*** (6.94)	0.047*** (4.02)	0.236*** (9.23)	0.246*** (7.47)	0.316*** (5.35)	0.252*** (3.21)
Upper Limit Hit*Net Buy	-0.114 (-1.96)	-0.176** (-3.08)	-0.152** (-2.61)	-0.161*** (-3.45)	-0.126** (-2.70)	-0.510*** (-6.17)	-0.300* (-1.98)	-0.949*** (-5.55)	-0.808*** (-4.16)
8-9.99%	0.008*** (8.07)	0.002* (2.36)	0.001 (1.31)	0.000 (0.57)	-0.002*** (-4.22)	-0.001 (-0.97)	-0.003* (-2.00)	0.001 (0.24)	0.003 (1.01)
8-9.99%*Net Buy	-0.120* (-2.28)	-0.095* (-2.21)	-0.026 (-0.74)	-0.042 (-1.38)	-0.002 (-0.05)	-0.094 (-1.38)	-0.387*** (-4.58)	-0.691*** (-4.68)	-0.309 (-1.83)
6-7.99%	-0.002*** (-4.12)	-0.002*** (-4.65)	-0.000 (-0.27)	-0.001 (-1.47)	-0.003*** (-6.34)	-0.003** (-2.84)	-0.003* (-2.00)	0.002 (0.73)	-0.005* (-2.08)
6-7.99%*Net Buy	0.026 (0.59)	0.003 (0.08)	-0.057 (-1.38)	-0.099 (-2.20)	-0.054 (-1.03)	-0.093 (-1.11)	-0.570** (-3.23)	-0.686** (-2.78)	-0.161 (-0.65)
4-5.99%	-0.001** (-2.63)	-0.003*** (-8.65)	-0.000 (-1.19)	-0.001*** (-3.69)	-0.002*** (-7.75)	-0.001* (-1.96)	-0.003** (-2.94)	-0.004** (-2.82)	-0.004* (-2.07)
4-5.99%*Net Buy	0.031 (0.64)	-0.040 (-0.84)	0.034 (0.74)	-0.010 (-0.20)	-0.013 (-0.30)	-0.330** (-2.00)	-0.068 (-0.55)	-0.232 (-0.55)	-0.268 (-0.55)

	(0.72)	(-0.97)	(0.91)	(-0.26)	(-0.35)	(-3.15)	(-0.58)	(-3.16)	(-1.34)
Market-to-Book Ratio	0.000*	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000*	0.000***	0.000***
	(2.19)	(1.02)	(0.72)	(1.89)	(1.58)	(-0.03)	(2.04)	(5.95)	(7.05)
Floor Cap	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000**	0.000
	(-4.22)	(-1.37)	(-1.68)	(-1.79)	(-0.74)	(0.28)	(0.65)	(3.26)	(0.10)
Return in Past 30 Days	-0.005***	-0.002***	-0.002***	-0.002**	-0.000	-0.002	-0.000***	-0.007**	0.011***
	(-6.28)	(-3.88)	(-3.41)	(-3.08)	(-0.76)	(-1.96)	(-6.17)	(-2.97)	(4.62)
Constant	-0.000***	-0.000	-0.000***	0.000	0.000*	-0.001***	-0.002***	-0.005***	-0.002***
	(-3.44)	(-0.74)	(-3.44)	(0.32)	(2.24)	(-5.23)	(-8.77)	(-14.25)	(-4.85)
Number of Observations	3977718	3968822	3956979	3947841	3939146	3935174	3934316	3934589	3817778
R-squared	0.004	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000

Panel B

	(1)	(2)	(3)	(4)	Investor Group		(6)	(7)	(8)	(9)
Upper Limit Hit*Net Buy	-0.007	0.050	-0.061	0.011	-0.049	0.154*	-0.151	-0.140	0.010	0.010
	(-1.25)	(0.99)	(-1.02)	(0.19)	(-0.90)	(2.02)	(-0.92)	(-0.52)	(0.16)	(0.16)
Number of Observations	3972792	3961900	3952076	3942932	3934249	3930232	3929395	3929672	3812852	3812852
R-squared	0.005	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000

	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Upper Limit Hit*Net Buy	0.079***	0.052***	0.349***	0.201***	0.009***	0.009***	0.055***	0.152***	0.152***
	(6.67)	(4.980)	(11.090)	(11.920)	(3.460)	(3.460)	(5.930)	(11.520)	(11.520)
Number of Observations	3972792	3961900	3952076	3942932	3934249	3930232	3929395	3929672	3812852
R-squared	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000

	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Upper Limit Hit*Net Buy	0.142***	0.231*	0.243***	0.219***	0.164**	0.503**	0.503**	1.727***	0.966***
	(5.20)	(2.010)	(3.470)	(4.120)	(2.580)	(2.990)	(2.600)	(4.270)	(4.880)
Number of Observations	3972792	3961900	3952076	3942932	3934249	3930232	3929395	3929672	3812852
R-squared	0.004	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000

	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
Upper Limit Hit*Net Buy	0.188***	0.152*	0.136*	0.164***	0.088*	0.076	0.076	0.065***	0.253
	(12.85)	(1.980)	(2.040)	(4.380)	(1.980)	(1.210)	(1.430)	(4.790)	(1.560)
Number of Observations	3972792	3961900	3952076	3942932	3934249	3930232	3929395	3929672	3812852
R-squared	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000

	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)
Upper Limit Hit*Net Buy	0.033**	-0.114	-0.066	-0.013	-0.077	-0.203	-0.203	-0.376	-0.834
	(3.03)	(-1.12)	(-0.90)	(-1.11)	(-1.08)	(-1.17)	(-1.20)	(-1.32)	(-1.44)
Number of Observations	3972792	3961900	3952076	3942932	3934249	3930232	3929395	3929672	3812852
R-squared	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000

资料来源: Journal of Econometrics, 国信证券经济研究所整理

对 ST 股票的实证分析

上一部分我们发现在个股涨停日大资金投资者的净买入金额越高, 个股后续的价格反转效应将会越强。为了进一步展示出涨跌停板制度的设置在这一现象中扮演的角色, 本部分我们将对股票在被 ST 之前和被 ST 之后的交易者行为进行研究。根据 2012 至 2015 年深圳证券交易所的样本, 共有 119 只股票被 ST。

前面我们提到, 市场参与者将会在股票被正式 ST 之前的 2 到 3 个月之前即可预见股票将会被处以 ST。因此, 交易所正式给予股票 ST 处罚其实并不会提供市场公司基本面之外的信息。股票被处以 ST 的一个重大的变化即是其涨跌幅将由 10%降低到 5%, 因此给予我们一个很好的设定来辨别大资金交易者在此前后交易行为的变化情况。

短期的价格上涨和长期的价格回落

我们首先比较了在 119 只 ST 股票的样本中, 相对于在 ST 前有超过 5%的大额日收益而言, 在 ST 后时期达到 5%的价格上限之后的股票收益。具体来说, 我们进行以下回归:

$$Ret_{i,t+n \rightarrow t+m} = \alpha + \beta_1 ST_{i,t} + \beta_2 Five_{i,t} + \beta_3 ST_{i,t} \times Five_{i,t} + \psi X_{i,t} + \alpha_t + \varepsilon_{i,j,t}, n, m \in \{1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 60, 120\}$$

其中，t表示股票被正式ST之前的天数，因变量表示股票在该区间的异常收益率。跟之前一致，股票异常收益的计算会剔除掉股票的自由流通市值和账面市值比等因素。如果股票在t日被ST，那么 $ST_{i,t}$ 指标将会被置为1，否则为0。 $Five_{i,t}$ 也是一个哑变量，当股票i在被ST之后的t日触及5%的涨停上限或者股票i在被ST之前的t日涨幅大于5%时，该变量被置为1，否则为0。我们重点关注的是ST和Five交互项的系数，它衡量了股票在被ST之后，涨跌停板的限制对于后续股票收益的影响程度。根据前面的假设二，我们认为当股票被ST后且触及涨停板后的次日收益会比股票被ST前且涨幅大于5%的情况下的次日收益会更高，且其长期的反转效应也会更强。换句话说，我们认为在ST股票触及涨停板后的前几天交互项的系数为正，而随着时间的拉长这一交互项的系数将会为负。

在回归的过程中我们会控制几个变量，如股票账面市值比、自由流通市值、过去30天的收益率等。我们也为每个交易日引入一个固定效应，从而剔除掉股票被ST之后的一些潜在的确定性的市场行为。例如，某些机构不能持有ST股票，因此其将在股票被ST之后卖出这些持仓；某些机构喜欢投资ST股票，因此其将在股票被ST之前买入这些股票。由于股票是否会被ST可以被市场提前预知，因此这些效应会在股票被ST之前的每天的固定效应所捕捉到。

图7：股票被ST之前和ST之后的长期价格反转效应回归

This table reports the estimates from the regression in equation (2). Only the coefficient of the interaction term between the post-ST dummy and the daily price change equal to or above 5% is reported. Both Panels show estimates using a fixed event window of [-60, 60] days around ST assignment. Panel A controls the main effects of the post-ST dummy and the dummy for above 5% daily price change, the market-to-book ratio, size of float cap, and the average returns in the past 30 trading dates, while Panel B includes both these control variables and the number of days to ST assignment fixed effects. Standard errors are robust and clustered by calendar date, and t-statistics are reported in parentheses. *, **, *** represent statistical significance at the 5%, 1%, and 0.1% levels, respectively.

	Close in Open	Open to Close	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	[6,10]	[11,20]	[21,60]	[61,120]
Panel A	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ST*Five Above	0.016*** (8.48)	-0.004 (-1.32)	0.011** (3.02)	0.007* (2.28)	0.006 (1.93)	0.001 (0.40)	0.012 (1.77)	-0.045*** (-4.38)	-0.077*** (-4.37)	-0.052* (-2.47)
# of Observations	14074	14074	13973	13896	13825	13781	14358	14331	14316	14210
Adjusted R-squared	0.046	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.012	0.046	0.069	0.020
Control Variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Panel B	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ST*Five Above	0.016*** (8.49)	-0.005 (-1.46)	0.009** (2.85)	0.007* (2.23)	0.007* (2.33)	0.001 (0.25)	0.013 (1.82)	-0.042*** (-4.21)	-0.079*** (-4.82)	-0.053** (-2.62)
# of Observations	14074	14074	13973	13896	13825	13781	14358	14331	14316	14210
Adjusted R-squared	0.102	0.047	0.072	0.072	0.082	0.076	0.085	0.116	0.143	0.036
Control Variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Distance Days FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

资料来源：Journal of Econometrics，国信证券经济研究所整理

图7展示了如上回归的结果。Panel A在进行面板回归时不包含固定效应，而Panel B在进行面板回归时包含固定效应。Panel A的第一列表明，在股票被ST后且触及5%的涨停板后，其次日开盘的涨幅将会比被ST前且涨幅大于5%的情况下高1.6%。第二列表明，股票在被ST之后的次日开盘-收盘涨幅会比ST之前的低0.4%。第三列表明，股票在被ST之后的第2天收益率会比被ST之前高1.1%。总体来看，股票在被ST后且触及5%的涨停板后2天内的收益率会比被ST之前且涨幅大于5%的情况下明显更高。

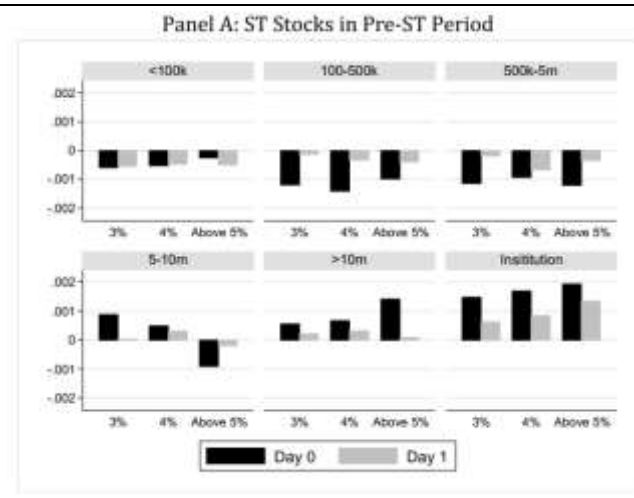
更重要的是，我们发现股票在被ST之后有更加明显的价格反转。第8、9、10列表明，股票在ST后且触及涨停板后的第11-20天、第21-60天和第61-120天的收益率会比股票ST前且涨幅大于5%的情况下对应区间收益率低4.5%、

7.7%和 5.2%，综合来看股票在第 11 天到第 120 天的收益率会低 17.4%。Panel B 在控制了固定效应之后整体的结论与 Panel A 类似。总体来看，我们都发现，在股票被 ST 后且触及涨停板后，其短期的持续上涨和长期的反转效应都要比被 ST 之前更加明显。

大资金投资者在 ST 股票上的交易行为

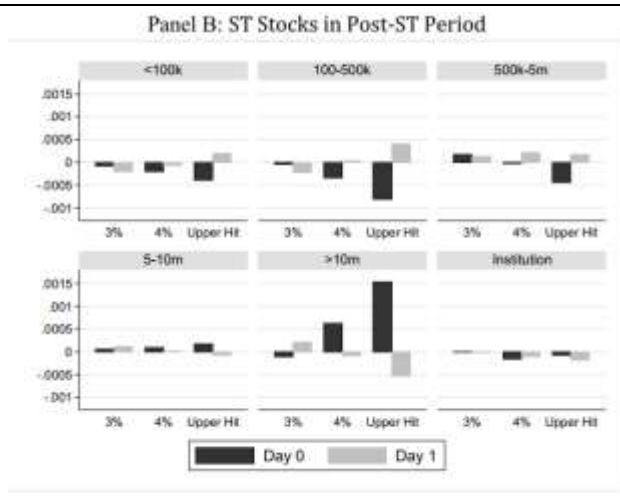
我们现在对股票被 ST 之前和被 ST 之后出现大幅上涨的情况下大资金交易者的行为进行比较。

图 8：股票被 ST 之前不同交易者的交易行为



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 9：股票被 ST 之后不同交易者的交易行为



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 8 和图 9 分别展示了股票被 ST 和 ST 之后，当个股涨幅为 3%-3.99%、4%-4.99%、超过 5%三个区间段内大资金投资者的交易行为。由图 8 可以看到，在股票被 ST 之前，账户金额超过 1000 万的大资金投资者会在个股涨幅上涨的当日和次日净买入，这一行为与机构投资者的交易行为类似。具体来讲，当股票被 ST 之前的涨幅超过 5%时，大资金投资者会在当日买入 0.11%的可交易股本，并且在次日也倾向于买入，只是买入的金额相对更小。而相比之下，账户金额不足 500 万的中小投资者在这几天都倾向于卖出。

有趣的是，从图 9 可以看到股票在被 ST 之后且触及涨停板之后，大资金投资者的交易行为就发生了明显的变化——他们会更倾向于在 T0 日买入，并在 T1 日卖出。具体来讲，当股票被 ST 之后且触及涨停时，他们会在当日买入可交易股本的 0.15%，并在次日卖出可交易股本的 0.05%。与股票被 ST 之前相比，他们不仅仅在 T0 日买入的更加激进，在 T1 日由原来的买入变为现在的卖出。当股票的涨幅在 4%-4.99%之间时，大资金投资者的交易行为变化也存在相同的模式。前面提到，大资金投资者很可能在这些时间内也做了故意推高股价的尝试，只不过很可惜他们没有成功而已。

在股票被 ST 之后且触及涨停板或者收益在 4%-4.99%区间时，机构投资者都倾向于在当日和次日卖出，这一行为更加衬托出大资金投资者交易行为的奇怪。而对于账户金额小于 500 万的小型投资者而言，他们的交易行为则与大资金投资者的交易行为刚好相反。总而言之，从图 8 和图 9 可以看到，在股票被 ST 之后，大资金投资者的行为在面对个股出现较大涨幅的时候发生了非常明显的变化。

大资金投资者在 ST 股票上的交易行为与长期反转

通过前面两个部分我们可以看到，股票在被 ST 后且触及涨停板之后，其长期收益会出现明显的反转，而且大资金投资者的交易行为也会出现明显的变化。本部分，我们将这两种现象结合起来。我们继续对这 119 只 ST 股票在被 ST 的前后 60 个交易日的收益进行如下回归：

$$\begin{aligned} Ret_{i,t+n \rightarrow t+m} = & \alpha + \beta_1 NetBuy_{i,t} + \beta_2 ST_{i,t} + \beta_3 Five_{i,t} + \beta_4 Five_{i,t} \times ST_{i,t} \\ & + \beta_5 NetBuy_{i,t} \times ST_{i,t} + \beta_6 NetBuy_{i,t} \times Five_{i,t} + \beta_7 NetBuy_{i,t} \\ & \times ST_{i,t} \times Five_{i,t} + \psi X_{i,t} + \varepsilon_{i,j,t}, n, m \\ & \in \{1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 60, 120\} \end{aligned}$$

其中因变量在股票在 ST 前后 60 个交易日区间的异常收益。NetBuy 表示大资金投资者 t 日在股票 i 上的净买入金额， $ST_{i,t}$ 表示股票是否被 ST， $Five_{i,t}$ 也是一个哑变量，当股票 i 在被 ST 之后的 t 日触及 5% 的涨停上限或者股票 i 在被 ST 之前的 t 日涨幅大于 5% 时，该变量被置为 1，否则为 0。我们重点关注的是 ST 和 Five 交互项的系数，它衡量了股票在被 ST 之后，涨跌停板的限制对于后续股票收益的影响程度。根据假设二，股票在被 ST 之后触及涨停板时，大资金投资者的净买入金额越高，其后续的反转效应将会越强烈，这意味着的系数为负。跟之前一样，我们控制一系列的控制变量 X，同时引入固定效应来进行稳健回归。

图 10：大资金投资者在 ST 股票上的交易行为与长期反转效应回归结果

This table reports the estimates from the regression in equation (3). Both Panels show the estimates using a fixed event window of [-60, 60] days around ST assignment. Panel A controls the main effects of the post-ST dummy and the dummy for above 5% daily price change, the market-to-book ratio, size of float cap, and the average returns in the past 30 trading dates, while Panel B includes both these control variables and the number of days to ST assignment fixed effects. Standard errors are robust and clustered by calendar date, and t-statistics are reported in parentheses. *, **, *** represent statistical significance at the 5%, 1%, and 0.1% levels, respectively.

	AR Day 1	AR Day 2	AR Day 3	AR Day 4	AR Day 5	CAR[0,10]	CAR[11,20]	CAR[21,60]	CAR[60,120]
Panel A	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ST	-0.000 (-0.13)	0.001 (0.79)	0.001 (1.42)	0.001 (1.30)	0.002* (2.14)	0.009*** (3.48)	0.032*** (8.35)	0.062*** (11.02)	-0.019** (-2.74)
Five Above	-0.003 (-0.83)	-0.000 (-1.49)	-0.000 (-1.10)	-0.000 (-1.33)	-0.002 (-0.59)	-0.007 (-1.43)	-0.001 (-0.12)	-0.000 (-0.31)	-0.040* (-2.13)
ST*Five Above	0.009* (2.53)	0.009* (2.52)	0.006 (1.78)	0.006 (1.92)	0.001 (0.34)	0.009 (1.31)	-0.040*** (-3.84)	-0.062*** (-3.61)	-0.053** (-2.60)
Net Buy	0.373 (1.37)	-0.099 (-0.39)	-0.111 (-0.28)	0.196 (0.72)	-0.418 (-1.37)	0.475 (0.87)	-3.639 (-1.48)	0.893 (0.71)	2.859 (1.43)
ST*Net Buy	-0.365 (-1.13)	0.486 (1.35)	0.097 (0.22)	-0.182 (-0.54)	0.620 (1.02)	0.267 (0.34)	2.790 (1.34)	0.584 (0.32)	2.411** (3.30)
Five Above*Net Buy	-0.093 (-0.17)	-0.079 (-0.18)	-0.495 (-0.99)	-0.205 (-0.55)	0.713 (1.87)	-0.565 (-0.79)	0.617 (0.44)	1.006 (0.42)	5.866* (2.03)
ST*Five Above*Net Buy	0.903 (1.20)	-0.178*** (-5.72)	-0.797 (-1.26)	0.235 (0.47)	-0.573 (-1.01)	-1.106*** (-3.90)	-4.306* (-2.00)	-7.063* (-2.37)	-9.227** (-3.15)
# of Observations	13911	13973	13896	13825	13783	14358	14331	14316	14210
Adjusted R-squared	0.008	0.008	0.004	0.003	0.004	0.014	0.031	0.069	0.025
Control Variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Panel B	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ST	0.008 (0.82)	0.015 (1.62)	0.017 (1.59)	0.003 (0.36)	0.001 (0.13)	0.017 (0.78)	0.041* (2.02)	-0.057*** (-3.53)	-0.182*** (-5.78)
Five Above	-0.002 (-0.79)	-0.003 (-1.26)	-0.005 (-1.30)	-0.005* (-2.20)	-0.001 (-0.39)	-0.006 (-1.32)	-0.000 (-0.02)	-0.007 (-0.49)	-0.078* (-2.15)
ST*Five Above	0.009* (2.50)	0.008* (2.40)	0.006 (1.80)	0.007* (2.11)	0.001 (0.19)	0.009 (1.36)	-0.038*** (-3.69)	-0.064*** (-3.96)	-0.056** (-2.79)
Net Buy	0.316 (1.37)	-0.063 (-0.30)	-0.136 (-0.36)	0.125 (0.46)	-0.427 (-1.33)	0.682 (1.36)	-1.731 (-1.80)	1.309 (1.07)	2.762 (1.26)
ST*Net Buy	-0.208 (-0.66)	0.583 (1.79)	0.197 (0.45)	-0.064 (-0.19)	0.395 (0.97)	0.201 (0.26)	2.637 (1.63)	-0.111 (-0.96)	1.405** (3.08)
Five Above*Net Buy	0.046 (0.09)	0.003 (0.01)	-0.404 (-0.84)	-0.274 (-0.73)	0.727 (1.66)	-0.807 (-1.24)	0.932 (0.74)	0.024 (0.01)	-5.382 (-1.79)
ST*Five Above*Net Buy	0.592 (0.80)	-0.134*** (-5.42)	-0.304*** (-5.72)	0.225 (0.46)	-0.558 (-0.99)	-1.260*** (-3.05)	-4.364* (-2.12)	-6.070* (-2.13)	-8.642*** (-4.98)
# of Observations	13911	13973	13896	13825	13783	14358	14331	14316	14210
Adjusted R-squared	0.051	0.075	0.073	0.084	0.079	0.087	0.120	0.145	0.041
Control Variables	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Distance Days FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

资料来源：Journal of Econometrics，国信证券经济研究所整理

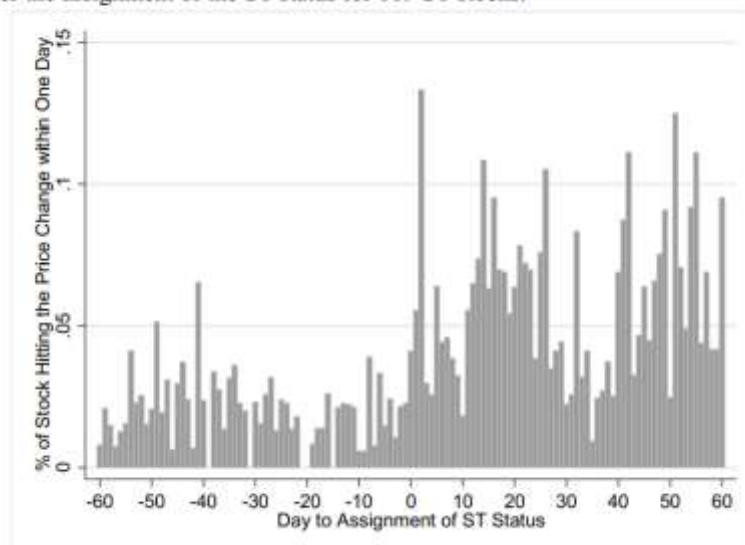
图 10 中的 Panel A 展示了不带固定效应的结果，Panel B 展示了带有固定效应的结果。可以看到，当 ST 个股触及 5% 的涨停板之后，其后续第 6 天到 120 天的收益区间，三个交互项都显著为负，说明在股票在 ST 之后大资金投资者的买入金额越多，股票后续的反转效应将会越强，这一结论与我们的假设二相符。

ST 股票出现较大涨幅的频率

最后我们来观察股票在 ST 之前和 ST 之后出现较大涨幅的概率变化，如图 11 所示，其展示了股票在 ST 之前和 ST 之后日度涨幅大于 4% 的概率。可以很明显的看到，股票在被 ST 之后的发生较大涨幅的概率会明显高于股票在被 ST 之前的情况。这进一步说明了当股票的涨跌停板从原来的 10% 收紧到 5% 时，大资金投资者的破坏性交易行为使得股票的大幅涨跌发生的次数更加的频繁。

图 11：股票在 ST 之前和之后发生较大涨幅的分布情况

This figure shows the fraction of stocks with daily returns larger than 4% 60 days before and after the assignment of the ST status for 119 ST stocks.



资料来源：Journal of Econometrics，国信证券经济研究所整理

结论

本文我们对深圳证券交易所的账户级别的数据进行分析，发现被股票市场广泛采用的、用于稳定市场交易价格的涨跌停机制，可能会导致预料之外的、破坏性市场行为。作者认为大资金投资者倾向于在股票触及涨停日买入随后在次日卖出，并且他们在涨停日的净流入资金越多，该股票长期的反转效应也越强。作者同样对 ST 股票进行了分析，发现在股票在被 ST 之前和被 ST 之后大资金投资者的交易行为也呈现出明显的区别，更加验证了文章的结论

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032